

SUJET D'ÉVALUATION — WEB3

Application CertiChain – Certificats Numériques

Durée	1 heure	Niveau	Licence 2ème année
Documents	Notes de cours autorisées	Travail	Individuel
Technologies	Next.js · Laravel · Docker · PostgreSQL	Total	100 points

Contexte du projet

Vous devez concevoir la base d'une application Web3 appelée **CertiChain**, destinée à permettre à une école de publier et consulter des certificats numériques. L'application est composée d'un **frontend en Next.js**, d'une **API backend en Laravel**, d'une **base de données PostgreSQL** et d'un environnement conteneurisé avec **Docker**.

L'objectif n'est pas de coder toute l'application, mais de **montrer votre compréhension de l'architecture, du rôle de chaque technologie, et des principes Web3**.

PARTIE 1 — Compréhension de l'architecture

/20 pts

Question 1 – Rôle des technologies (10 pts)

Expliquez brièvement le rôle de chacune des technologies suivantes dans le projet :

- Next.js
- Laravel
- PostgreSQL
- Docker

Attendu : 2 à 4 lignes par technologie.

Question 2 – Architecture de l'application (10 pts)

Proposez une architecture simple de l'application en précisant :

- quel composant gère l'interface utilisateur,
- quel composant gère la logique métier,
- quel composant stocke les données,
- comment les composants communiquent entre eux.

Vous pouvez répondre sous forme de texte ou de schéma simple.

PARTIE 2 — Modélisation fonctionnelle

/20 pts

L'application doit permettre d'**ajouter un certificat**, de **consulter la liste des certificats** et de **consulter le détail d'un certificat**.

Un certificat contient :

- un identifiant
- le nom de l'étudiant
- l'intitulé de la certification
- la date d'émission
- un hash blockchain ou identifiant de preuve

Question 3 – Table PostgreSQL (10 pts)

Proposez une structure de table PostgreSQL nommée **certificates**.

Vous préciserez :

- le nom des colonnes,
- leur type,
- la clé primaire.

Question 4 – Routes API Laravel (10 pts)

Donnez deux routes API Laravel adaptées à ce besoin :

- une route pour créer un certificat,
- une route pour récupérer la liste des certificats.

Précisez pour chaque route :

- la méthode HTTP,
- l'URL,
- son rôle.

PARTIE 3 — Approche Web3

/20 pts

Question 5 – Apport de la logique Web3 (10 pts)

Dans ce projet, expliquez ce qu'apporte la logique **Web3** par rapport à une application web classique.

Votre réponse devra mentionner au moins :

- la notion de **preuve** ou de **traçabilité**,
- le rôle possible de la **blockchain**,
- la différence entre une donnée stockée en base et une donnée **vérifiable publiquement**.

Question 6 – Hash vs données complètes sur blockchain (10 pts)

On ne stocke pas toujours le certificat complet sur la blockchain. Expliquez pourquoi il peut être préférable de stocker seulement un **hash** ou une **preuve** sur la blockchain, plutôt que toutes les données du certificat.

PARTIE 4 — Docker et déploiement local

/20 pts

Question 7 – Intérêt de Docker (10 pts)

Expliquez l'intérêt d'utiliser **Docker** dans ce projet.

Votre réponse doit mentionner au moins deux avantages concrets.

Question 8 – Services Docker du projet (10 pts)

Dans un environnement Docker, citez les conteneurs ou services que vous mettriez en place pour ce projet. Précisez en une phrase le rôle de chaque service.

Exemple attendu : frontend, backend, base de données, etc.

PARTIE 5 — Exercice pratique / Réflexion technique

/20 pts

Question 9 – Affichage des certificats Next.js ↔ Laravel (10 pts)

On souhaite afficher dans **Next.js** la liste des certificats récupérés depuis **Laravel**.

Décrivez les grandes étapes :

- côté Laravel,
- côté Next.js,
- côté affichage.

Aucun code complet n'est demandé, mais votre réponse doit être structurée.

Question 10 – PostgreSQL vs Blockchain – analyse critique (10 pts)

« PostgreSQL suffit, la blockchain ne sert à rien dans CertiChain. »

Êtes-vous d'accord avec cet étudiant ? **Justifiez votre réponse en 5 à 8 lignes.**

Partie	Thème	Points
Partie 1	Compréhension de l'architecture	20
Partie 2	Modélisation fonctionnelle	20
Partie 3	Approche Web3	20
Partie 4	Docker et déploiement local	20
Partie 5	Exercice pratique / Réflexion technique	20
TOTAL		100

Aucun code complet n'est attendu — les réponses doivent démontrer la compréhension des concepts et de l'architecture.